

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Общее по комплексу

План информационного моделирования (ПИМ)

Организация информационного моделирования на стадии Базового инжиниринга

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-ОБ-ПИМ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: М-03.

1. Цели и рамки

Цель разработки ЦИМ. Единственная цель разработки ЦИМ по ред.2 — «Проверка на согласованность проектных решений»: разработка ЦИМ стадии «базовый инжиниринг» с последующей автоматической проверкой коллизий и систематическим разрешением конфликтов в части геометрического пересечения элементов модели. В интересах КВАНТ модель дополнительно служит для компоновочных решений и передачи генпроектировщику (позиция реестра D-31/M-01).

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, табл.1 «Цели разработки ЦИМ»; deliverables D-31, M-01

Рамки стадии БИ:

— По основному ТЗ на БИ: «на этапе выполнения БИ разработать и предоставить Заказчику модель технологического оборудования/технологического передела в соответствии с требованиями Приложения №4. Выпуск материалов предусмотреть отдельным этапом».

Источник: ТЗ на БИ v4.1, «Прочие условия» (в v3.6 — строка 425)

— Этап разработки — ЦИМ стадии «базовый инжиниринг». Охват нового Прил.1: компоненты ТХ — газоходы от 400 мм в диаметре и соединительные детали (при наличии), трубопроводы от 200 мм в диаметре и соединительные детали (при наличии), оборудование технологическое, оборудование конвейерное, грузоподъемные механизмы; компоненты ЭОМ/СС/АК — шинопроводы, огнезащитные короба, щиты/шкафы/ВРУ.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, табл.1; Прил.1, листы «Стадия БИ_ТХ» и «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»

— Моделирование в масштабе 1:1, в метрической системе (мм, м², м³); элементы с разбивкой по этажам/уровням; не допускаются дубли, некорректные зазоры и пересечения, неточное построение с округлением в документации. Все элементы формата IFC классифицируются по типам, категориям и классам объектов.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Общие требования к ЦИМ»

— Требования по составу ЦИМ определяются Исполнителем исходя из необходимости и достаточности для выполнения сценариев использования ЦИМ; состав и уровень проработки элементов — по Прил.1.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Общие требования к ЦИМ»

— Оборудование: библиотечный компонент на каждую единицу (типоразмер); упрощенный вид — основная геометрия, габаритные, установочные и присоединительные размеры; оси и габариты фланцев/штуцеров для присоединительных мест; рабочие механизмы (электродвигатели, пусковая аппаратура, датчики) и управляющие элементы — при наличии; зоны обслуживания и рабочие зоны движущихся частей — отдельным 3D-элементом в составе компонента. Излишние для эскизной модели элементы (болты, гайки, отверстия под фланцы) не выполняются. Монтажные модели по отправочным маркам — при поставке комплектом монтажных единиц. Модели оборудования в STEP размещаются в точке начала координат.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к детализации моделей оборудования»

— Система координат: все ЦИМ проекта скоординированы между собой; начало относительной СК ЦИМ ОКС — пересечение первых разбивочных осей и уровня 0,000; привязка ОКС к топосъемке в местной системе координат, к Балтийской системе высот и к проектному углу поворота относительно истинного севера; ЦИМ разрабатывается непосредственно в СК проекта, координаты указываются в «Описании ЦИМ».

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к системе координат»

— Вне рамок стадии БИ (снято ред.2 против исходной редакции пакета ЦИМ): выпуск ПД/РД из ЦИМ, отдельный документ ПИМ, цветовая идентификация, автоформирование ведомостей/спецификаций, спецификация «для стадии Р», ИЦММ и LandXML, LOI помещений,

строительные разделы АР/КР/ПЗУ и листы стадии Р, проверки коллизий стадии Р, коды по классификатору, временные элементы для СМР/ПНР.

Источник: deliverables, статусы v4.1 по М-01...М-33 (пометки «снято в ред.2»)

2. Перечень моделей по лотам (LOD/LOI)

Лот	Объект / модель	Дисциплина	LOD (графическая детализация)	LOI (источник требований)
№1	Цех обжига (объект 2.8.3, новое строительство)	ТХ	LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ТХ»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов	Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ТХ»: местоположение (корпус/здание, отметка), наименование, геометрия (длина, диаметр), характеристики системы (среда, давление, температура) и оборудования (мощности, расходы)
№1	Цех обжига (объект 2.8.3, новое строительство)	ЭОМ/СС/АК	LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, зона обслуживания — по видам элементов	Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»: местоположение, наименование, габариты и сечения, нагрузки, напряжение, потребляемая мощность, тип системы, масса
№2	ГМЦ — Участок получения медного и медно-никелевого купороса (объект 2.8.5с, существующие здания)	ТХ	LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ТХ»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов	Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ТХ»
№2	ГМЦ — Участок получения медного и медно-никелевого купороса (объект 2.8.5с, существующие здания)	ЭОМ/СС/АК	LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»	Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»
№3	ГМЦ — Отделение электроэкстракции меди (объект 2.8.5d, существующие здания)	ТХ	LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ТХ»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов	Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ТХ»
№3	ГМЦ — Отделение электроэкстракции меди (объект 2.8.5d, существующие здания)	ЭОМ/СС/АК	LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»	Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»

№4	ГМЦ — Склад готовой продукции (объект 2.8.5е, существующие здания)	ТХ	LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ТХ»: условные/точные габариты и расположение, внешний вид/образ, материал, уклон, зона обслуживания — по видам элементов	Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ТХ»
№4	ГМЦ — Склад готовой продукции (объект 2.8.5е, существующие здания)	ЭОМ/СС/АК	LOD G по матрице листа «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»	Прил.1 (Детализация ЦИМ LOD-LOI, стадия БИ), лист «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»

Требования ЦИМ распространяются на все четыре лота (deliverables D-31, М-хх: лоты 1–4); соответствие лотов объектам — по реестр лотов и объектов комплекса. Деление на файлы моделей — по объектам и маркам согласно правилам наименования ред.2 (блоки: шифр_стадия_объект_марка_содержание_разработчик_ПО; марки: АК=АК, СС=СС, ТХ=ТХ, ЭС=ЕС). Шифр проекта и перечень объектов проектирования согласовываются с Заказчиком; обозначения, отсутствующие в таблицах (например, для ЭОМ), допускается вводить дополнительно по согласованию.

3. Среда общих данных и обменные форматы

СУИД Заказчика (система управления инженерными данными). Основной инструмент коммуникации и обмена информацией по проекту: официальные письма, комплекты документации, запросы информации, отчётные документы и ЦИМ. Выгрузка всех файлов производится в СУИД Заказчика; загрузку комплекта передаваемых ЦИМ выполняет ответственный сотрудник Исполнителя.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Взаимодействие участников процесса информационного моделирования», «Выгрузка промежуточных ЦИМ», «Требования к выдаче результатов»

Программное обеспечение (рекомендуемый перечень ред.2):

Разделы проекта	Программное обеспечение	Формат файлов
Внутренние/наружные инженерные системы, технология	Model Studio CS Водоснабжение и канализация; Model Studio CS Отопление и вентиляция; Model Studio CS Трубопроводы; nanoCAD Инженерный BIM	DWG
Сводная ЦИМ	IFC; CADLib Модель и Архив; Larix.Manager	IFC / MLT / IMS
Модели оборудования	—	STEP

Перечень ПО в ред.2 — рекомендуемый; используемое программное обеспечение для конкретного проекта необходимо согласовать с Заказчиком (табл.2; deliverables М-04). План КВАНТ: согласование ПО ЦИМ (Model Studio CS / nanoCAD) — 08.09–26.09.2026 (график БИ). Лицензии учитываются в цене.

Требования к файлам IFC:

— Допустимые версии IFC: 2.3.0.0, 4.0.2.1, 4.3 и более поздние

— Размер файла ЦИМ в формате IFC — не более 500 МБ; при превышении файл разбивается на логичные части с сохранением общих пространственных координат

— Иерархия IFC: Проект (IfcProject) → Участок (IfcSite) → Здание (IfcBuilding) → Этаж (IfcBuildingStorey); элементы ЦИМ сопоставляются соответствующим классам IFC

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к файлам формата IFC»

Наименование файлов. Имя файла — из блоков через «_», без пробелов: шифр проекта (пример ОВЕ-75) · стадия · объект проектирования · марка (АК=АК, СС=СС, ТХ=ТХ, ЭС=ЕС) · содержание/часть модели (ММ — дисциплинарная сборка, FM — обобщённая ИМ здания,

высотные отметки) · разработчик модели · ПО/версия. Модели оборудования STEP именуются по наименованию оборудования транслитом.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к файлам ЦИМ» (табл.4 и таблицы обозначений)

Состав передачи Заказчику:

- ЦИМ в исходном формате и в формате IFC (с разделением в соответствии с разделом 4.2)
- Модели оборудования в формате STEP
- Сводная модель в формате IFC
- Описание ЦИМ в формате PDF (docx, xlsx — опционально)

Передаваемые ЦИМ должны отвечать требованиям ТЗ, быть скоординированными между собой, содержать достоверную и полную для конкретной стадии информацию и быть очищенными от неиспользуемой информации (неиспользуемые параметры, 2D-подложки и т.п.).

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Данные, передаваемые Заказчику» (ред.2 исключила из состава передачи ИЦММ и LandXML — deliverables M-09/M-11)

Отчёт «Описание ЦИМ» должен содержать:

- описание модели: общая информация о сводной ЦИМ, системе координат, объёме разработанных ЦИМ
- описание структуры сводной модели
- состав ЦИМ, включая детализацию LOD и LOI по дисциплинам
- перечень отклонений от технического задания
- фактические сроки создания модели и объектов информации, форматы и инструменты работы с ними

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к Описанию ЦИМ»; передаётся одновременно с ЦИМ по акту приёма-передачи

Цикл выдачи и взаимодействие

Промежуточные выгрузки: 1 раз в 4 недели выгружать находящиеся в работе ЦИМ в формате IFC в СУИД Заказчика (ред.2; в исходной редакции пакета было раз в 2 недели — deliverables M-08).

Статус выгрузок: Промежуточные модели служат для контроля хода работ и актуализации; Заказчиком для выдачи официальных замечаний и в качестве результатов работ не используются. Противоречия требованиям ТЗ Заказчик вправе озвучить на очередном совещании.

Совещания: Совещания — по утверждённому графику или по запросу Заказчика, с возможностью демонстрации моделей; протокол рассылается на согласование не позднее 3 рабочих дней; нерешённые вопросы переносятся в повестку следующего совещания.

Итоговая передача: Передача проверенной и скоординированной ЦИМ — в соответствии со сроками в договоре; по основному ТЗ «выпуск материалов предусмотреть отдельным этапом» (срок этапа не задан — см. открытые вопросы).

Плановые сроки (целевой контур КВАНТ):

Работы	Сроки
Согласование ПО ЦИМ с Заказчиком (Model Studio CS / nanoCAD)	08.09–26.09.2026
ЦИМ стадии БИ: модели TX + ЭОМ/СС/АК (LOD/LOI по Прил.1), выдача IFC раз в 4 недели	13.10–19.12.2026

Сводная модель, проверка коллизий, отчёт «Описание ЦИМ»

08.12–26.12.2026

Источник: план-график Базового инжиниринга — план-график БИ КВАНТ (t0 = 08.09.2026), дорожка «ЦИМ»

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Выгрузка промежуточных ЦИМ», «Совещания», «Требования к выдаче результатов»; ТЗ на БИ v4.1, «Прочие условия»

4. Контроль качества и проверка коллизий

Вид проверки	Требования
Проверка системы координат файлов и пространственного положения моделей	раздел 4.3 ТЗ на ЦИМ ред.2
Проверка соответствия документации переданной ЦИМ	раздел 4.1
Проверка уровня информационной детализации модели	Приложение 1, раздел 4.2
Проверка на коллизии	раздел 4.1
Проверка на дублирование компонентов	раздел 4.1
Проверка правильности наименования передаваемых файлов	раздел 7.2

Проверки выполняются Исполнителем перед сдачей ЦИМ Заказчику применительно к этапу разработки; фактические критерии, инструменты и периодичность контроля качества вносятся в «Описание ЦИМ» (ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к контролю качества»). Ред.2 переиздала перечень проверок (Таблица 3) без деления по стадиям П/Р и допусков 100/20 мм исходной редакции (deliverables M-25); ссылка в тексте на «таблицу 4» не соответствует заголовку «Таблица 3» (реестр С-101).

5. Роли и ответственность

Роль	По требованиям ТЗ	Источник
Заказчик	Принимает ЦИМ и «Описание ЦИМ» по акту приёма-передачи; ведёт СУИД — основной канал обмена; согласует используемое ПО, шифр проекта, перечень объектов и дополнительные обозначения наименований; вправе уведомлять о противоречиях ТЗ на очередном совещании.	ТЗ на ЦИМ ред.2 (термины; разделы о ПО, взаимодействии и результатах). Определение в ТЗ на ЦИМ — «подразделение ПАО ГМК „Норильский Никель“», в основном ТЗ — АО «Кольская ГМК» (реестр С-81)
Исполнитель (КВАНТ)	Проектная организация, выполняющая разработку ЦИМ: моделирует по Прил.1, выполняет проверки Таблицы 3 перед сдачей, разрабатывает «Описание ЦИМ», обеспечивает проведение совещаний с демонстрацией моделей и объектов информации.	ТЗ на ЦИМ ред.2 (термины; «Требования к контролю качества», «Совещания», «Требования к Описанию ЦИМ»)
Ответственный сотрудник Исполнителя	Загружает комплект передаваемых ЦИМ (промежуточные выгрузки IFC раз в 4 недели) в СУИД Заказчика.	ТЗ на ЦИМ ред.2, «Выгрузка промежуточных ЦИМ»
Участники совещаний	Руководители проекта, ответственные исполнители и иные участники, компетентные в вопросах информационного моделирования; ответственное лицо фиксирует решения в протоколе и рассылает на согласование не позднее 3 рабочих дней.	ТЗ на ЦИМ ред.2, «Совещания»

Утверждающий ТЗ на ЦИМ	Заместитель генерального директора — главный инженер АО «Кольская ГМК» (по титульному листу ТЗ на ЦИМ).	ТЗ на ЦИМ ред.2, титульный лист
------------------------	---	---------------------------------

6. Использованные источники

- ТЗ на ЦИМ ОВЭ-75 ред.2 — Приложение №4 к ТЗ на БИ v4.1 от 25.08.2026 (текст требований)
- Прил.1 «Требования к составу ЦИМ, графической (LOD G) и информационной детализации (LOI)» — листы «LOD G», «LOI», «Стадия БИ_ТХ», «Стадия БИ_ЭОМ,СС,АК»
- реестр состава выдачи Базового инжиниринга — позиции D-31, M-01...M-33 со статусами по редакции 25.08.2026
- реестр расхождений конкурсной документации — позиции C-74...C-82, C-101 (ЦИМ/LOD/LOI/IFC)
- план-график Базового инжиниринга — дорожка «ЦИМ» плана-графика БИ (t0 = 08.09.2026)
- реестр лотов и объектов комплекса — соответствие лотов и объектов

7. Открытые позиции

Перечисленные ниже позиции требуют решения Заказчика. До его получения соответствующая часть состава и организации информационного моделирования определяется на стадии БИ; принятые решения вносятся в очередную ревизию настоящего документа.

Кроме того, на стадии БИ определяется: перечень объектов проектирования и шифр проекта в системе наименования файлов; состав библиотечных компонентов оборудования по фактическим данным изготовителей; регламент доступа Исполнителя к среде общих данных Заказчика.

В-01. Код стадии для файлов БИ: таблица стадий ред.2 содержит единственный код CONCP — «Проектная ЦИМ (Эскизный проект)», пример имени файла использует «PD», а этап работ объявлен как «базовый инжиниринг». Согласовать код стадии для БИ и, при необходимости, дополнительные обозначения марок (в таблице только АК/СС/ТХ/ЭС — например, для ЭОМ).

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к файлам ЦИМ»; реестр C-79

В-02. Таблица обозначений ПО в правилах наименования по-прежнему кодирует иностранные САПР (Bentley, Autodesk, Archicad, Tekla, AVEVA и др.) и черновые версии IFC (4.3 RC1/RC2, «IFC перспективной версии 5»), тогда как рекомендуемый перечень — российский стек, а допустимые версии IFC — 2.3.0.0 / 4.0.2.1 / 4.3+. Согласовать фактические коды для используемого ПО.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, таблица обозначений ПО; реестр C-77, C-78

В-03. В разделе контроля качества текст требует выполнить проверки, «перечисленные в таблице 4», а перечень озаглавлен «Таблица 3» — просить исправить ссылку при следующей редакции ТЗ.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к контролю качества»; реестр C-101

В-04. Определение «Заказчик»: основное ТЗ — АО «Кольская ГМК», ТЗ на ЦИМ — «подразделение ПАО ГМК „Норильский Никель“»; при этом утверждает ТЗ на ЦИМ главный инженер АО «Кольская ГМК». Разграничить роли сторон в приёмке ЦИМ и ведении СУИД.

Источник: реестр C-81

В-05. Используемое ПО подлежит согласованию с Заказчиком (перечень табл.2 — рекомендуемый); целевой срок по плану КВАНТ — до 26.09.2026, лицензии учитываются в цене.

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Требования к программному обеспечению»; deliverables M-04; график БИ

В-06. Срок «отдельного этапа» выпуска ЦИМ-материалов не задан ни в ТЗ, ни в проекте этапности работ; целевой контур КВАНТ — модели до 19.12.2026, сводная модель и «Описание ЦИМ» до 26.12.2026. Зафиксировать срок этапа в договоре/графике.

Источник: ТЗ на БИ v4.1, «Прочие условия»; deliverables, блок этапности (пробел М-хх); график БИ

В-07. Порядок подключения Исполнителя к СУИД Заказчика (доступ, регламент, состав пакета выгрузки) в ТЗ не описан — запросить регламент при старте работ (вытекает из требования вести весь обмен и выгрузки через СУИД).

Источник: ТЗ на ЦИМ ред.2, «Взаимодействие участников...», «Требования к выдаче результатов»